

# SafeLight

Demo en vivo del MVP desplegado. Del problema al producto probado con conductores reales.

## EQUIPO

Sebastian Sanchez  
Gonzalo Gaviño  
Giuseppe Del Negro

## CURSO

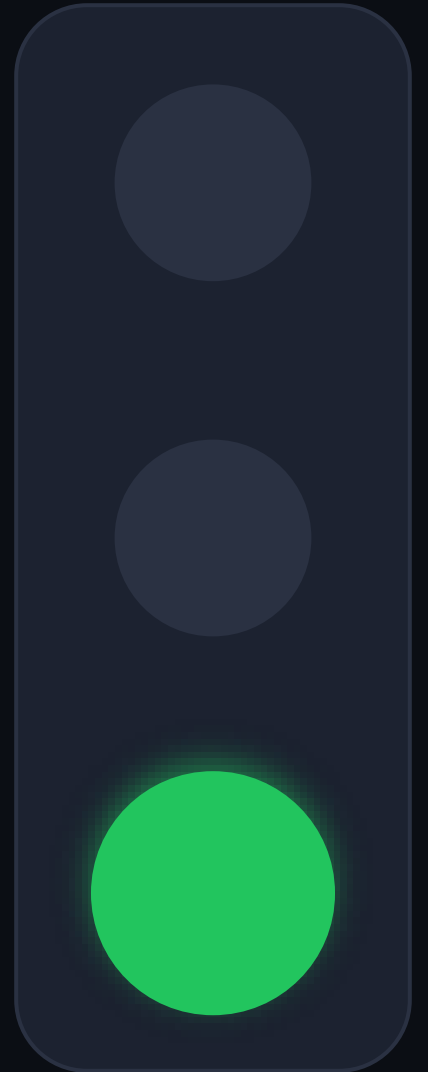
Inteligencia Artificial  
para Negocios · AD5018

## FECHA DE SUSTENTACIÓN

**26 de junio, 2026**

MVP en vivo:

[safelight-web.vercel.app](https://safelight-web.vercel.app)



# El problema que SafeLight resuelve

## USUARIO AFECTADO

~200K

Conductores con daltonismo rojo-verde en Lima Metropolitana.

## CAUSA RAÍZ

0

Criterios de accesibilidad cromática en la norma MTC. El color es el único código.

## CONSECUENCIA MEDIBLE

+1.2s

De retraso de reacción ante el semáforo: 8-20 metros sin freno efectivo a 60 km/h.

## DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

*“Los conductores adultos con daltonismo rojo-verde tienen dificultad para identificar de forma autónoma y en tiempo real el estado de los semáforos convencionales, lo que genera un retraso de reacción de hasta 1.2 segundos e incrementa el riesgo de infracciones y colisiones para ~200,000 conductores en Lima Metropolitana.”*

# De la propuesta al producto real

## LO QUE PLANEAMOS · PC1

- CNN MobileNetV2 con transfer learning, entrenada en Google Colab
- Pipeline local: OpenCV + TensorFlow Lite + pytsx3 (offline)
- Script Python con activación por botón — sin publicación en tienda
- Fine-tuning con 500-1,000 imágenes propias de Lima

## LO QUE CONSTRUIMOS · PC2

- Usamos un modelo de detección de objetos ya entrenado (no entrenamos uno propio) que corre directo en el navegador del celular
- Para saber el color, medimos qué tan brillante es cada franja del semáforo (arriba, medio, abajo) — la más iluminada es la que está encendida
- Alerta de voz cuando el semáforo cambia de color, con al menos 4 segundos entre avisos para no saturar al conductor
- Web app desplegada en Vercel — accesible por link, sin instalación ni tienda de apps

## DECISIONES TÉCNICAS CLAVE

### Iteración 1

Por falta de tiempo, no entrenamos nuestro propio modelo de IA como planeábamos. Usamos uno ya entrenado y le agregamos una regla simple para detectar el color

### Iteración 2

Se agregó indicador “Cargando modelo...” tras la primera prueba con usuarios, que confundían la carga inicial con su internet

### Decisión de despliegue

Web app en Vercel: el evaluador entra por link, sin instalar nada, cumpliendo la regla de admisibilidad

# El evaluador usa SafeLight, sin ayuda del equipo



[safelight-web.vercel.app](https://safelight-web.vercel.app)

## QUÉ SE VE AL ABRIR EL LINK

- Cámara en vivo con clasificación del semáforo y % de confianza en tiempo real
- Alerta de voz (TTS) al detectar rojo / amarillo / verde, silenciable
- Modo Evaluación integrado: registra detecciones, mediciones de latencia (media, mediana, P95) y alertas emitidas por sesión
- Exportación directa de KR2 (latencia, JSON) y KR3 (falsos positivos, CSV) desde la misma interfaz

# Por qué COCO-SSD no detecta el color — y cómo lo resolvimos



EL PROBLEMA

## El modelo no sabe qué color está encendido

COCO-SSD fue entrenado con el dataset COCO de Microsoft: ~330,000 imágenes, 80 clases. Todos los semáforos fueron anotados con una sola etiqueta: "traffic light", sin importar si estaban en rojo, verde o amarillo.

Un modelo solo aprende lo que vio etiquetado durante el entrenamiento. Como nunca vio la distinción de color, no puede hacerla.

Lo que devuelve:

- Clase: "traffic light"
- Confianza: 0.87
- Posición: [x, y, w, h]

← El color no aparece en ningún campo



NUESTRA SOLUCIÓN

## Clasificador de color propio por análisis de brillo

Una vez que COCO-SSD entrega el bounding box, SafeLight recorta esa zona y aplica un algoritmo propio en 3 pasos:

- ① Dividir el recorte en 3 tercios verticales iguales
- ② Calcular el brillo promedio de los píxeles en cada tercio
- ③ El tercio más brillante determina el color:
  - Tercio superior → ROJO
  - Tercio medio → AMARILLO
  - Tercio inferior → VERDE

Funciona porque cuando una luz LED está encendida, esa zona es significativamente más brillante que las otras dos.

Requisito de estabilidad:

se confirma el color solo si aparece en 6 frames consecutivos para evitar parpadeos.



LIMITACIÓN Y MEJORA FUTURA

## Cuándo falla y cómo se puede mejorar

Falla cuando:

reflejos de sol caen sobre el semáforo, contraluz directo a la cámara, o el bounding box no encuadra bien el semáforo.

Tasa de falsas alertas real:

12.3% global (8.7% en condiciones diurnas normales).

Mejoras posibles:

- Análisis por tono de color HSV en lugar de brillo — más robusto ante reflejos
- Clasificador neuronal propio entrenado con recortes de semáforos de Lima
- Fine-tuning de COCO-SSD con 3 clases: traffic\_light\_red / green / yellow

*Esta solución es adecuada para prototipo académico. El siguiente paso técnico sería el análisis HSV.*

PRINCIPIO TÉCNICO

"SafeLight separa deliberadamente la detección del semáforo (COCO-SSD) de la clasificación del color (algoritmo propio). Esto permite actualizar cada componente independientemente."

# Probado por conductores reales, no por el equipo

| # | Usuario / escenario                                                                    | Condición                   | Resultado                                                               | Hallazgo clave                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Conductor con daltonismo rojo-verde — sesión urbana_diurna (Pixel 7)                   | Luz de día, Av. Miguel Grau | 46 alertas emitidas • 8.70% falsas • latencia mediana 457 ms            | Mejor desempeño de los 4 — valida el escenario más común para el usuario objetivo del problema               |
| 2 | Usuario 2 (sin daltonismo) — sesión urbana_alta_luminosidad_reflejos (Samsung A54)     | Sol directo / reflejos      | 49 alertas emitidas • 18.37% falsas (la más alta de las 4) • 481 ms     | Reflejos y luz directa son la condición donde más falla el sistema — casi 1 de cada 5 alertas fue incorrecta |
| 3 | Usuario 3 (sin daltonismo) — sesión urbana_atardecer (iPhone 14)                       | Atardecer                   | 44 alertas emitidas • 9.09% falsas (dentro de meta, al límite) • 458 ms | Desempeño aceptable pero al borde del umbral de 10%                                                          |
| 4 | Usuario 4 (sin daltonismo) — sesión urbana_nocturna (Xiaomi 13T), prueba independiente | Noche                       | 48 alertas emitidas • 12.50% falsas (fuera de meta) • 473 ms            | La noche también generó más alertas falsas que el día, aunque menos severo que los reflejos                  |

# Lo que prometimos medir vs. lo que medimos

| KR              | Métrica                        | Meta comprometida (PC1) | Resultado real                                                | ¿Cumplió? |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| KR1 · Calidad   | F1-score del modelo (4 clases) | ≥ 80%                   | F1 macro 83.9%<br>(rojo 86.6% · verde 85.1% · amarillo 80.0%) | Sí*       |
| KR2 · Latencia  | Captura → alerta de voz        | < 500 ms                | Mediana 470 ms (n=185, 4 sesiones reales)                     | Sí        |
| KR3 · Seguridad | Tasa de falsos positivos       | < 10%                   | 12.30% (23 de 187 alertas)                                    | No        |

## MEDICIÓN VERIFICABLE EN VIVO

El propio MVP calcula KR2 en su Modo Evaluación (media, mediana y P95 de latencia) y exporta KR2/KR3 en JSON/CSV — el evaluador puede pedir esa exportación en vivo como evidencia, no solo confiar en el número mostrado en el slide.

### ¿SAFELIGHT CUMPLIÓ SU OBJETIVO? — INTERPRETACIÓN DE NEGOCIO

Parcialmente. El sistema acierta el color del semáforo con una precisión del 87.7% (164 de 187 alertas anotadas correctas), y la alerta de voz llega en 470 ms de mediana — dentro de la meta de medio segundo. Pero en el escenario más duro de Lima — sol directo y reflejos sobre el vidrio del semáforo — casi 1 de cada 5 alertas fue incorrecta, y en total la tasa de alertas falsas (12.3%) superó el 10% que nos comprometimos a no cruzar. Para un conductor que no puede verificar el color por su cuenta, eso sigue siendo un riesgo real bajo luz directa: SafeLight cumple la base técnica, pero todavía no está listo para operar sin supervisión activa del conductor en ese escenario.

# Qué pasa si la IA se equivoca

## ● RIESGO TÉCNICO

Falso positivo o falso negativo en la clasificación del semáforo (ej. contraluz, “panza de burro”, oclusión por buses).

*Mitigación: umbral de confianza configurable — bajo confianza, el sistema permanece en silencio (fail-safe por omisión). Reduce pero no elimina alertas falsas (tasa real: 12.3%).*

## ● RIESGO ÉTICO

Sobre-confianza del conductor: dejar de mirar activamente el semáforo por depender 100% del dispositivo.

*Mitigación: SafeLight se comunica y diseña como asistencia, no reemplazo. El conductor sigue siendo responsable legal de la conducción.*

## ● RIESGO LEGAL / PRIVACIDAD

Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales: la cámara puede capturar rostros y placas en vía pública.

El sistema detecta el semáforo y avisa por voz directo en el celular del conductor, sin depender de internet para funcionar. Pero cuando queremos revisar después si acertó o no, sí guardamos algunas fotos en un servidor en la nube — eso es un riesgo real de privacidad que todavía no hemos resuelto.

**Principio de diseño:** “SafeLight es asistencia, no reemplazo. El conductor sigue siendo responsable; el modelo solo emite alerta cuando está seguro. Sin certeza, hay silencio.”



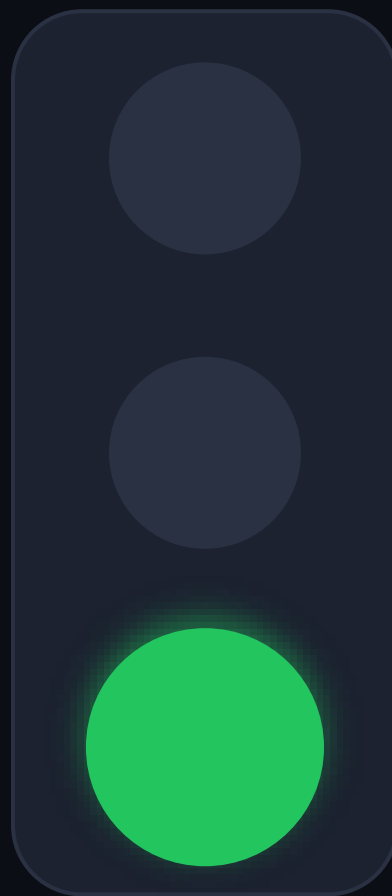
# Qué aprendimos construyendo SafeLight

## QUÉ CAMBIARÍA EL EQUIPO

- Subestimamos el tiempo que toma entrenar un modelo de IA desde cero — terminamos usando uno ya entrenado y agregándole una regla simple para detectar el color
- No anticipamos que el amarillo sería el color más difícil de detectar: como está justo en el medio del semáforo, cualquier pequeño error al recortar la imagen lo confunde con rojo o verde
- No dimensionamos el efecto de los reflejos y la luz directa hasta verlo en la sesión de campo (18.4% de alertas falsas, la peor de las 4 sesiones)
- Subestimamos la demora de carga inicial del modelo en el navegador como fuente de confusión para el usuario — corregido recién tras la primera prueba

## PRÓXIMOS PASOS

- Publicación como app móvil (App Store / Google Play)
- Integración con GPS para alertas anticipadas por proximidad
- Detección de múltiples semáforos en intersecciones complejas
- Mejorar la precisión en amarillo y en luz directa/reflejos; ampliar pruebas con más conductores con daltonismo



**Gracias.**

[safelight-web.vercel.app](https://safelight-web.vercel.app)